Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
1 const voti = [18, 24, 30, 27, 21];
2 const r = voti
3   .filter(v => v >= 24)
4   .map(v => v + 1)
5   .reduce((somma, v) => somma + v, 0);
6 console.log(r, voti.length);
```

- A `81 3.`
- B `125 5.`
- C `84 5.`
- D `84 3.`
- E `81 5.`
- F `[ 25, 31, 28 ] 5.`

Es. **2.** **(2 punti)** Qual è l'output in console dopo il caricamento completo del documento HTML riportato di seguito?

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head><title>DOM</title></head>
4   <body>
5     <script> console.log(document.body.querySelector("h1")?.textContent) </script>
6     <h1>Hello</h1>
7   </body>
8 </html>
```

- A Viene sollevato un `TypeError`.
- B `Hello`.
- C `<h1>Hello</h1>`.
- D `undefined`.

Es. **3.** **(2 punti)** Qual è l'output in console dopo il caricamento completo del documento HTML riportato di seguito?

```
1 <script>
2   localStorage.setItem("visite", 1);
3   localStorage.visite = Number(localStorage.getItem("visite")) + 1;
4   const v = localStorage.getItem("visite");
5   console.log(typeof v, v + 1, localStorage.getItem("utente"));
6 </script>
```

- A `number 3 null.`
- B `number 3 undefined.`
- C `string 21 undefined.`
- D `number 2 null.`
- E `string 21 null.`
- F `string 11 null.`

Es. **4.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sul DNS sono **vere**?

- A Tutte le richieste di risoluzione arrivano a un unico server centrale.
- B Le risposte del DNS non vengono mai memorizzate, per essere sempre aggiornate.
- C Il DNS assegna gli indirizzi IP agli host quando si collegano alla rete.
- D Il browser di norma interroga un *resolver*, che scende nell'albero per suo conto.
- E Un nome si legge da sinistra a destra, dalla radice verso l'host.
- F I nomi sono organizzati in un albero: dalla radice ai TLD come `.it`, poi ai domini di secondo livello come `unina.it`.

SIMULAZIONE

Es. **5.** **(2 punti)** Per cancellare un elemento, un'applicazione mostra accanto a ogni voce un link `<a href="/delete?id=3">`. Perché è una cattiva idea?

- A Perché l'identificativo dovrebbe essere la posizione dell'elemento nell'array.
- B Perché una `GET` non può ricevere come risposta una pagina HTML.
- C Perché il server non può leggere i parametri di una `GET`.
- D Perché una `GET` dovrebbe essere sicura: browser che precaricano i link, crawler o estensioni potrebbero cancellare elementi senza che nessuno l'abbia chiesto.
- E Perché i link non possono contenere parametri nella query string.
- F Non è una cattiva idea: le `GET` sono il metodo giusto per cancellare.

Es. **6.** **(2 punti)** Un'applicazione conserva le sessioni in una `Map` in memoria. Quali problemi può avere in produzione?

- A I dati della sessione diventano visibili al client.
- B Al riavvio del server tutte le sessioni spariscono, e gli utenti devono rifare il login.
- C Con più macchine dietro un bilanciatore di carico, una richiesta servita da una macchina non trova la sessione creata su un'altra.
- D Gli utenti possono modificare i dati della sessione dai DevTools.
- E Una `Map` non può contenere più di 20 sessioni.
- F Le sessioni scadono dopo ogni richiesta.

Es. **7.** **(2 punti)** Che cosa si intende con *inversione del controllo* (la «legge di Hollywood»), caratteristica distintiva dei framework?

- A Che le richieste HTTP vengono elaborate in ordine inverso.
- B Che il client controlla il server, invece del contrario.
- C Che il framework impone di scrivere il codice dalla fine all'inizio.
- D Che il database controlla la logica dell'applicazione.
- E Che è il framework a controllare il flusso di esecuzione e a invocare il codice scritto dallo sviluppatore quando serve, e non il contrario.
- F Che il codice dello sviluppatore invoca le funzioni del framework, che poi gli restituiscono il controllo.

Es. **8.** **(2 punti)** Nell'organizzazione dell'applicazione Express adottata nel corso, che cosa contiene la cartella `controllers`?

- A Il codice che implementa la logica di business per gestire le richieste.
- B I template Pug delle pagine.
- C I file statici: CSS, immagini, script.
- D I modelli dei dati e la connessione al database.
- E I middleware personalizzati, come quello di autenticazione.
- F La definizione dei router, che indirizzano le richieste.

Es. **9.** **(5 punti)** Si descriva la struttura di una **richiesta** e di una **risposta** HTTP, indicando le parti che le compongono e facendo un esempio per ciascuna.

SIMULAZIONE

Es. **10.** **(5 punti)** Si confrontino le dichiarazioni `var`, `let` e `const` in JavaScript rispetto a visibilità (scope), hoisting e possibilità di riassegnazione, con un esempio.

Es. **11.** **(5 punti)** Si descriva l'architettura basata su NGINX e PHP-FPM, spiegando in che cosa migliora l'approccio CGI.

SIMULAZIONE